FONCTIONS SPECIALES

Naoual Mrhardy

Faculté Polydisciplinaire de Khouribga
Master Matière et Rayonnement

March 30, 2020

Outline

1. Fonctions Gamma d'Euler
2. Fonction Bêta
3. Fonctions de Bessel

Définition

La fonctions Gamma d'Euler est définie pour $Re(z) > 0$par :

$$(1) \qquad \Gamma(z) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt$$

Définition

La fonctions Gamma d'Euler est définie pour $Re(z) > 0$par :

$$(1) \qquad \Gamma(z) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt$$

L'intégrale (1) converge uniformement / à z dans $0 < \delta \leq Re(z) \leq A$, $\forall A, \delta$, car

$$\begin{cases} \left| e^{-t} t^{z-1} \right| \leq t^{\delta-1}, \ pour \ 0 < t \leq 1 \\ \left| e^{-t} t^{z-1} \right| \leq e^{-t} t^{A-1}, \ pour \ t > 1 \end{cases}$$

Définition

La fonctions Gamma d'Euler est définie pour $Re(z) > 0$par :

$$(1) \qquad \Gamma(z) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt$$

L'intégrale (1) converge uniformement / à z dans $0 < \delta \leq Re(z) \leq A$, $\forall A, \delta$, car

$$\begin{cases} \left| e^{-t} t^{z-1} \right| \leq t^{\delta-1}, \ pour \ 0 < t \leq 1 \\ \left| e^{-t} t^{z-1} \right| \leq e^{-t} t^{A-1}, \ pour \ t > 1 \end{cases}$$

Les intégrales $\int_0^1 e^{-t} t^{z-1} dt$ et $\int_1^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt$ sont convergentes
$\Rightarrow \Gamma(z)$ est analytique pour $Re(z) > 0$

Prolongement analytique sur $\mathbb{C}$.

On met (1) sous forme

$$\Gamma(z) = P(z) + Q(z)$$

Prolongement analytique sur $\mathbb{C}$.

On met (1) sous forme

$$\Gamma(z) = P(z) + Q(z)$$

ou

$$P(z) = \int_0^1 e^{-t} t^{z-1} dt \quad et \quad Q(z) = \int_1^\infty e^{-t} t^{z-1} dt$$

Quand $t > 1$ et $Re(z) \leq A$, on a

$$|e^{-t} t^{z-1}| \leq e^{-t} t^{A-1}.$$

Prolongement analytique sur $\mathbb{C}$.

On met (1) sous forme

$$\Gamma(z) = P(z) + Q(z)$$

ou

$$P(z) = \int_0^1 e^{-t} t^{z-1} dt \quad et \quad Q(z) = \int_1^\infty e^{-t} t^{z-1} dt$$

Quand $t > 1$ et $Re(z) \leq A$, on a

$$|e^{-t} t^{z-1}| \leq e^{-t} t^{A-1}.$$

Donc $Q(z)$ converge uniformément en toute partie finie du plan complexe.

Prolongement analytique sur $\mathbb{C}$.

On met (1) sous forme

$$\Gamma(z) = P(z) + Q(z)$$

ou

$$P(z) = \int_0^1 e^{-t} t^{z-1} dt \quad et \quad Q(z) = \int_1^\infty e^{-t} t^{z-1} dt$$

Quand $t > 1$ et $Re(z) \leq A$, on a

$$|e^{-t} t^{z-1}| \leq e^{-t} t^{A-1}.$$

Donc $Q(z)$ converge uniformément en toute partie finie du plan complexe.
Pour $P(z)$, supposons provisoirement que $z > 1$ et développons e^{-t} en série

$$e^{-t} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{t^n}{n!}$$

Prolongement analytique sur $\mathbb{C}$

Intégrons terme à terme / au poids t^{z-1}, on obtient

$$P(z) = \int_0^1 t^{z-1} \sum_{n\geq 0} (-1)^n \frac{t^n}{n!} dt$$

$$= \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^1 t^{n+z-1} dt = \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{n!} \frac{1}{n+z}.$$

Prolongement analytique sur $\mathbb{C}$

Intégrons terme à terme / au poids t^{z-1}, on obtient

$$P(z) = \int_0^1 t^{z-1} \sum_{n\geq 0} (-1)^n \frac{t^n}{n!} dt$$

$$= \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^1 t^{n+z-1} dt = \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{n!} \frac{1}{n+z}.$$

L'intégration terme à terme résulte de la convergence uniforme de la série. Les termes de

$$\sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{n!} \frac{1}{n+z}$$

sont analytiques dans $\mathbb{C}$ sauf en $z = 0, -1, -2, ...,$

de sorte que la série converge uniformément en toute portion finie du plan ne contenant pas ces points. La série est analytique dans tout le plan complexe sauf en $z = 0, -1, -2, \ldots$. C'est la formule

de sorte que la série converge uniformément en toute portion finie du plan ne contenant pas ces points. La série est analytique dans tout le plan complexe sauf en $z = 0, -1, -2, \ldots$. C'est la formule

$$\Gamma(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n!} \frac{1}{n+z} + \int_1^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt$$

qui fournit le prolongement analytique cherché de $\Gamma(z)$ sur $\mathbb{C}$ à l'exeption de $z = 0, -1, -2, ..$ en lesquels Γ possède des pôles du premier ordre.

Dérivée de la fonction gamma

La fonction gamma est indéfiniment dérivable sur $\mathbb{R}^{+,*}$, sa dérivée est exprimée à l'aide de la fonction polygamma :

$$\Gamma'(z) = \Gamma(z)\psi_0(z)$$

avec la fonction polygamma d'ordre m est définie par

$$\psi_m(z) = (-1)^{m+1} \int_0^\infty \frac{t^m e^{-zt}}{1 - e^{-t}} dt, \ pour \ m > 0$$

et

$$\psi_0(z) = \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}$$

Plus généralement, sa dérivée p-ième possède l'expression intégrale suivante:

$$\Gamma^{(p)}(x) = \int_0^\infty (\ln(t))^p t^{x-1} e^{-t} dt$$

Outline

1. Fonctions Gamma d'Euler
2. **Fonction Bêta**
3. Fonctions de Bessel

Définition

La fonction Bêta est définie par

$$B(x,y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}dt, \tag{4}$$

$$Re(x) > 0, Re(y) > 0$$

Définition

La fonction Bêta est définie par

$$B(x,y)=\int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}dt, \tag{4}$$

$$Re(x)>0, Re(y)>0$$

l'intégrale (4) converge et représente une fonction analytique / x et y. La fonction B s'exprime à l'aide de Γ. On a

$$\begin{aligned}\Gamma(x)&=\int_0^\infty e^{-t}t^{x-1}dt\\ &=2\int_0^\infty e^{-\xi^2}\xi^{2x-1}d\xi.\end{aligned}$$

D'ou

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = 4\int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(\xi^2+\eta^2)}\xi^{2x-1}\eta^{2y-1}d\xi d\eta.$$

D'ou

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = 4\int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(\xi^2+\eta^2)}\xi^{2x-1}\eta^{2y-1}d\xi d\eta.$$

En coordonnées polaires, pososns

$$\xi = r\cos\varphi, \quad \eta = r\sin\varphi$$

D'ou

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = 4\int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(\xi^2+\eta^2)}\xi^{2x-1}\eta^{2y-1}d\xi d\eta.$$

En coordonnées polaires, pososns

$$\xi = r\cos\varphi, \quad \eta = r\sin\varphi$$

On a

$$\begin{aligned}\Gamma(x)\Gamma(y) =& 4\int_0^\infty e^{-r^2}(r^2)^{x+y-1}rdr\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2x-1}\varphi\sin^{2y-1}\varphi d\varphi \\ =& 2\Gamma(x+y)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2x-1}\varphi\sin^{2y-1}\varphi d\varphi\end{aligned}$$

D'ou

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = 4\int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(\xi^2+\eta^2)}\xi^{2x-1}\eta^{2y-1}d\xi d\eta.$$

En coordonnées polaires, pososns

$$\xi = r\cos\varphi, \quad \eta = r\sin\varphi$$

On a

$$\begin{aligned}\Gamma(x)\Gamma(y) =& 4\int_0^\infty e^{-r^2}(r^2)^{x+y-1}rdr\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2x-1}\varphi\sin^{2y-1}\varphi d\varphi \\ =& 2\Gamma(x+y)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^{2x-1}\varphi\sin^{2y-1}\varphi d\varphi\end{aligned}$$

On ramène l'intégrale / à φ à $1/2B(x,y)$ ($t = cos^2\varphi$).

Fonction Bêta

Ainsi

$$B(x,y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

Fonction Bêta

Ainsi

$$B(x,y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

A l'aide de cette formule, on arrive à obtenir les prolongements analytiques de $B(x,y) \forall x, y$.

Relations fonctionnelles

La fonction gamma $\Gamma(z)$ satisfait aux relations fonctionnelles suivantes:

1. $$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$$

Relations fonctionnelles

La fonction gamma $\Gamma(z)$ satisfait aux relations fonctionnelles suivantes:

1. $$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$$

2. $$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$$

Relations fonctionnelles

La fonction gamma $\Gamma(z)$ satisfait aux relations fonctionnelles suivantes:

1. $$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$$
2. $$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$$
3. $$2^{2z-1}\Gamma(z)\Gamma(z+\frac{1}{2}) = \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma(2Z)$$

Relations fonctionnelles

La fonction gamma $\Gamma(z)$ satisfait aux relations fonctionnelles suivantes:

1. $$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$$
2. $$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$$
3. $$2^{2z-1}\Gamma(z)\Gamma(z+\frac{1}{2}) = \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma(2Z)$$

La relation (2) est dite formule de complément de Γ.
La relation (3) est dite formule de duplication.

Relations fonctionnelles

En utilisant la relation entre la fonction gamma $\Gamma(z)$ et la fonction Bêta :

1. $$B(z,1) = \frac{1}{z}$$

Relations fonctionnelles

En utilisant la relation entre la fonction gamma $\Gamma(z)$ et la fonction Bêta :

1. $$B(z,1) = \frac{1}{z}$$

2. $$B(z,1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$$

Relations fonctionnelles

En utilisant la relation entre la fonction gamma $\Gamma(z)$ et la fonction Bêta :

1. $$B(z,1) = \frac{1}{z}$$
2. $$B(z,1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$$
3. $$2^{2z-1} B(z,z) = B\left(\frac{1}{2}, z\right)$$

En utilisant les formules précedentes

Remarque

A partir des es formules précédentes, on a

1. $$\Gamma(n+1) = n!$$
2. $$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$
3. $$\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}(2n)!}{2^{2n}n!}$$

Exercice (TD)

On considère l'intégrale de Raabe suivante:

$$I(a) = \int_a^{a+1} \ln(\Gamma(t))dt, \quad a \geq 0$$

Montrer que $I(0) = \ln(\sqrt{2\pi})$. En déduire que pour $a > 0$,

$$I(a) = a(\ln a - 1) + \ln(\sqrt{2\pi}).$$

Exercice(TD)

Soit l'intégrale

$$I(p,q) = \int_0^{\pi/2} \sin^{p-1}\varphi \cos^{q-1}\varphi d\varphi$$

1. Exprimer l'intégrale $I(p,q)$ en fonction de la fonction Gamma.
2. En déduire de la formule du complément que

$$\int_0^{\pi/2} \tan^r \varphi d\varphi = \frac{\pi}{2\cos\frac{\pi r}{2}}$$

Outline

1. Fonctions Gamma d'Euler
2. Fonction Bêta
3. **Fonctions de Bessel**

Fonctions de Bessel

Les fonctions de Bessel jouent un rôle important en physique mathématique, où elles interviennent dans des problèmes de conduction de la chaleur, d'électromagnétisme et de diffraction. Elles possèdent certaines analogies avec les fonctions trigonométriques, comme leur caractère oscillant. Elles servent à intégrer par exemple l'équation aux dérivées partielles suivantes:

$$\frac{du^2}{dx^2} + \frac{du^2}{dy^2} = \frac{1}{a^2}\frac{du^2}{dt^2}, \quad \textbf{et l'équation de Laplace} \quad \triangle u = 0$$

Fonctions de Bessel

Les fonctions de Bessel jouent un rôle important en physique mathématique, où elles interviennent dans des problèmes de conduction de la chaleur, d'électromagnétisme et de diffraction. Elles possèdent certaines analogies avec les fonctions trigonométriques, comme leur caractère oscillant. Elles servent à intégrer par exemple l'équation aux dérivées partielles suivantes:

$$\frac{du^2}{dx^2} + \frac{du^2}{dy^2} = \frac{1}{a^2}\frac{du^2}{dt^2}, \quad \textbf{et l'équation de Laplace} \quad \triangle u = 0$$

Equation de Bessel

On appelle équation différentielle de Bessel, l'équation

$$(1) \qquad t^2x'' + tx' + (t^2 - \lambda^2)x = 0, \quad t \geq 0$$

En posant $x = t^{\lambda}u$, l'équation de Bessel devient

$$(2) \qquad tu'' + (2\lambda + 1)u' + tu = 0$$

En posant $x = t^{\lambda}u$, l'équation de Bessel devient

$$(2) \qquad tu'' + (2\lambda + 1)u' + tu = 0$$

On va montrer qu'elle possède au moins une solution développable en série entière

$$u(t) = c_0 + c_1 t + ... + c_n t^n + ...$$
$$u'(t) = c_1 + ... + nc_n t^{n-1} + ...$$
$$u''(t) = 2c_2 + ... + n(n-1)c_n t^{n-2} + ...$$

En posant $x = t^{\lambda}u$, l'équation de Bessel devient

$$(2) \qquad tu'' + (2\lambda + 1)u' + tu = 0$$

On va montrer qu'elle possède au moins une solution développable en série entière

$$u(t) = c_0 + c_1 t + ... + c_n t^n + ...$$
$$u'(t) = c_1 + ... + nc_n t^{n-1} + ...$$
$$u''(t) = 2c_2 + ... + n(n-1)c_n t^{n-2} + ...$$

Par identication, on peut choisir

$$\begin{cases} c_1 = 0 \\ \\ \end{cases}$$

En posant $x = t^\lambda u$, l'équation de Bessel devient

$$(2) \qquad tu'' + (2\lambda + 1)u' + tu = 0$$

On va montrer qu'elle possède au moins une solution développable en série entière

$$u(t) = c_0 + c_1 t + ... + c_n t^n + ...$$
$$u'(t) = c_1 + ... + nc_n t^{n-1} + ...$$
$$u''(t) = 2c_2 + ... + n(n-1)c_n t^{n-2} + ...$$

Par identication, on peut choisir

$$\begin{cases} c_1 = 0 \\ c_0 + 2(2 + 2\lambda)c_2 = 0 \end{cases}$$

En posant $x = t^{\lambda}u$, l'équation de Bessel devient

$$(2) \qquad tu'' + (2\lambda + 1)u' + tu = 0$$

On va montrer qu'elle possède au moins une solution développable en série entière

$$u(t) = c_0 + c_1 t + ... + c_n t^n + ...$$
$$u'(t) = c_1 + ... + nc_n t^{n-1} + ...$$
$$u''(t) = 2c_2 + ... + n(n-1)c_n t^{n-2} + ...$$

Par identication, on peut choisir

$$\begin{cases} c_1 = 0 \\ c_0 + 2(2 + 2\lambda)c_2 = 0 \\ c_{n-2} + n(n + 2\lambda)c_{2n} = 0 \end{cases}$$

D'ou

$$c_{2n+1} = 0, \quad c_{2n} = \frac{c_{2n-2}}{4n(n+\lambda)}$$

D'ou

$$c_{2n+1} = 0, \quad c_{2n} = \frac{c_{2n-2}}{4n(n+\lambda)}$$

Si λ n'est pas un entier négatif, on trouve

$$c_{2n} = \frac{(-1)^n}{2^{2n} n!(n+\lambda)...(\lambda+1)} c_0 = \frac{(-1)^n}{2^{2n} n!} \frac{\Gamma(\lambda+1)}{\Gamma(\lambda+n+1)} c_0$$

D'ou

$$c_{2n+1} = 0, \quad c_{2n} = \frac{c_{2n-2}}{4n(n+\lambda)}$$

Si λ n'est pas un entier négatif, on trouve

$$c_{2n} = \frac{(-1)^n}{2^{2n} n!(n+\lambda)...(\lambda+1)} c_0 = \frac{(-1)^n}{2^{2n} n!} \frac{\Gamma(\lambda+1)}{\Gamma(\lambda+n+1)} c_0$$

ainsi on obtient

$$u(t) = c_0 \left(1 - \frac{1}{4(\lambda+1)} t^2 + ... + \frac{(-1)^n}{2^{2n} n!} \frac{\Gamma(\lambda+1)}{\Gamma(\lambda+n+1)} t^{2n} ...\right)$$

D'ou

$$c_{2n+1} = 0, \quad c_{2n} = \frac{c_{2n-2}}{4n(n+\lambda)}$$

Si λ n'est pas un entier négatif, on trouve

$$c_{2n} = \frac{(-1)^n}{2^{2n} n!(n+\lambda)...(\lambda+1)} c_0 = \frac{(-1)^n}{2^{2n} n!} \frac{\Gamma(\lambda+1)}{\Gamma(\lambda+n+1)} c_0$$

ainsi on obtient

$$u(t) = c_0 \left(1 - \frac{1}{4(\lambda+1)} t^2 + ... + \frac{(-1)^n}{2^{2n} n!} \frac{\Gamma(\lambda+1)}{\Gamma(\lambda+n+1)} t^{2n} ...\right)$$

Pour avoir une solution de l'équation de Bessel, on doit multiplier u par t^λ.

Définition

On définit la fonction de Bessel de première espèce en choisisant $c_0 = \dfrac{1}{2^\lambda \Gamma(\lambda+1)}$, par

$$J_\lambda(t) = \left(\frac{t}{2}\right)^\lambda \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{2n} n!} \frac{1}{\Gamma(\lambda+n+1)} t^{2n}$$

solution particulière de l'équation de Bessel:

$$(1) \qquad t^2 x'' + t x' + (t^2 - \lambda^2) x = 0, \quad t \geq 0$$

Définition

On définit la fonction de Bessel de première espèce en choisisant $c_0 = \dfrac{1}{2^\lambda \Gamma(\lambda+1)}$, par

$$J_\lambda(t) = \left(\frac{t}{2}\right)^\lambda \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{2n} n!} \frac{1}{\Gamma(\lambda+n+1)} t^{2n}$$

solution particulière de l'équation de Bessel:

$$(1) \qquad t^2 x'' + t x' + (t^2 - \lambda^2) x = 0, \quad t \geq 0$$

La fonction

$$\left(\frac{t}{2}\right)^{-\lambda} \Gamma(\lambda+1) J_\lambda(t)$$

est une fonction entière, égale à 1 pour $t = 0$.

Solution générale

Si on pose $x = t^{-\lambda}u$ on peut montrer que $J_{-\lambda}$ est aussi solution de l'équation de Bessel. Lorsque λ n'est pas entier, $(J_\lambda, J_{-\lambda})$ forme un système fondamental de solutions, c.à.d la solution générale de l'équation de Bessel s'écrit sous la forme

$$x(t) = c_1 J_\lambda(t) + c_2 J_{-\lambda}(t)$$

Solution générale

Si on pose $x = t^{-\lambda}u$ on peut montrer que $J_{-\lambda}$ est aussi solution de l'équation de Bessel. Lorsque λ n'est pas entier, $(J_\lambda, J_{-\lambda})$ forme un système fondamental de solutions, c.à.d la solution générale de l'équation de Bessel s'écrit sous la forme

$$x(t) = c_1 J_\lambda(t) + c_2 J_{-\lambda}(t)$$

Cas particulier.

On vérifie sur le développement que

$$J_{\frac{1}{2}}(t) = \sqrt{\frac{2}{\pi t}} \sin t, \qquad J_{\frac{-1}{2}}(t) = \sqrt{\frac{2}{\pi t}} \cos t$$

Fonction de Bessel d'ordre entier

Si λ est un entier positif k, on a

$$J_k(t) = \left(\frac{t}{2}\right)^k \left[\frac{1}{k!} + \ldots + \frac{(-1)^n}{2^{2n} n!} \frac{1}{(k+n)!} t^{2n}\right]$$

Fonction de Bessel d'ordre entier

Si λ est un entier positif k, on a

$$J_k(t) = \left(\frac{t}{2}\right)^k \left[\frac{1}{k!} + \ldots + \frac{(-1)^n}{2^{2n} n!} \frac{1}{(k+n)!} t^{2n}\right]$$

Si λ est un entier négatif $-k$, il en résulte des propriétés de la fonction Γ:

$$J_{-k}(t) = (-1)^k \left(\frac{t}{2}\right)^k \left[\frac{1}{k!} + \ldots + \frac{(-1)^n}{2^{2n} n!} \frac{1}{(k+n)!} t^{2n}\right]$$

Fonction de Bessel d'ordre entier

Si λ est un entier positif k, on a

$$J_k(t) = \left(\frac{t}{2}\right)^k \left[\frac{1}{k!} + \ldots + \frac{(-1)^n}{2^{2n} n!} \frac{1}{(k+n)!} t^{2n}\right]$$

Si λ est un entier négatif $-k$, il en résulte des propriétés de la fonction Γ:

$$J_{-k}(t) = (-1)^k \left(\frac{t}{2}\right)^k \left[\frac{1}{k!} + \ldots + \frac{(-1)^n}{2^{2n} n!} \frac{1}{(k+n)!} t^{2n}\right]$$

Comme on obtient alors

Fonction de Bessel d'ordre entier

Si λ est un entier positif k, on a

$$J_k(t) = \left(\frac{t}{2}\right)^k \left[\frac{1}{k!} + \ldots + \frac{(-1)^n}{2^{2n} n!} \frac{1}{(k+n)!} t^{2n}\right]$$

Si λ est un entier négatif $-k$, il en résulte des propriétés de la fonction Γ:

$$J_{-k}(t) = (-1)^k \left(\frac{t}{2}\right)^k \left[\frac{1}{k!} + \ldots + \frac{(-1)^n}{2^{2n} n!} \frac{1}{(k+n)!} t^{2n}\right]$$

Comme on obtient alors

$$J_{-k}(t) = (-1)^k J_k(t)$$

Fonction de Bessel d'ordre entier

Si λ est un entier positif k, on a

$$J_k(t) = \left(\frac{t}{2}\right)^k \left[\frac{1}{k!} + \ldots + \frac{(-1)^n}{2^{2n} n!} \frac{1}{(k+n)!} t^{2n}\right]$$

Si λ est un entier négatif $-k$, il en résulte des propriétés de la fonction Γ:

$$J_{-k}(t) = (-1)^k \left(\frac{t}{2}\right)^k \left[\frac{1}{k!} + \ldots + \frac{(-1)^n}{2^{2n} n!} \frac{1}{(k+n)!} t^{2n}\right]$$

Comme on obtient alors

$$J_{-k}(t) = (-1)^k J_k(t)$$

On voit que, si λ est un entiet k, les deux fonctions $(J_\lambda, J_{-\lambda})$ ne sont pas linéairement indépendantes.

Fonction de Neumann

Pour former l'intégrale générale de l'équation de Bessel, on introduit une nouvelle solution dite fonction de Bessel de seconde espèce ou fonction de Neumann.

Fonction de Neumann

Pour former l'intégrale générale de l'équation de Bessel, on introduit une nouvelle solution dite fonction de Bessel de seconde espèce ou fonction de Neumann.

Fonction de Bessel de seconde espèce

Si λ est non entier, on définit la fonction

$$N_\lambda = \frac{\cos \pi\lambda J_\lambda(t) - J_{-\lambda}(t)}{\sin \pi\lambda}$$

est solution de l'équation de Bessel.
Lorsquz λ tend vers k, N_λ tend vers une limite qui est bien aussi une solution l'équation de Bessel appelée fonction de Bessel de deuxième espèce ou fonction de Neumann,

$$N_k = \lim_{\lambda \to k} \frac{\cos \pi\lambda J_\lambda(t) - J_{-\lambda}(t)}{\sin \pi\lambda}$$

Relation entre les fonctions de Bessel.

Propriétés

- Relations de récurrence:
  - $J_{\lambda-1}(t) + J_{\lambda+1}(t) = \frac{2\lambda}{t} J_\lambda(t).$
  - $J_{\lambda-1}(t) - J_{\lambda+1}(t) = 2J'_\lambda(t).$

Propriétés

- Relations de récurrence:
  - $J_{\lambda-1}(t) + J_{\lambda+1}(t) = \frac{2\lambda}{t} J_\lambda(t).$
  - $J_{\lambda-1}(t) - J_{\lambda+1}(t) = 2J'_\lambda(t).$
- On en déduit :
  - $J_1(t) = -J'_0(t)$
  - $\frac{d}{dt}\left(\frac{J_\lambda(t)}{t^\lambda}\right) = -\frac{J_{\lambda+1}(t)}{t^\lambda}, \quad \frac{d}{dt}\left(t^\lambda J_\lambda(t)\right) = -t^\lambda J_{\lambda-1}(t)$

Propriétés

- Relations de récurrence:
  - $J_{\lambda-1}(t) + J_{\lambda+1}(t) = \frac{2\lambda}{t} J_\lambda(t).$
  - $J_{\lambda-1}(t) - J_{\lambda+1}(t) = 2J'_\lambda(t).$
- On en déduit :
  - $J_1(t) = -J'_0(t)$
  - $\frac{d}{dt}\left(\frac{J_\lambda(t)}{t^\lambda}\right) = -\frac{J_{\lambda+1}(t)}{t^\lambda}, \quad \frac{d}{dt}\left(t^\lambda J_\lambda(t)\right) = -t^\lambda J_{\lambda-1}(t)$
- Orthogonalité :
  - λ_i et λ_j étant deux zéros distincts de J_λ, on a

$$\int_0^1 t J_\lambda(\lambda_i t) J_\lambda(\lambda_j t) dt = 0$$

Exercices

Exercice

Montrer que pour tout $a > 0$

$$\int_0^{\infty} e^{-pt} J_0(at)dt = \frac{1}{\sqrt{a^2 + p^2}}, \quad (p > 0)$$